

MA4151 Kriptografi

Pritta Etriana Putri

Program Studi Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

2020

Euler memberikan perumuman Teorema Fermat. Untuk melakukan hal tersebut, ia memperkenalkan fungsi Phi sebagai berikut.

Definisi 1.

Untuk $n \geq 1$, definisikan $\phi(n)$ sebagai banyaknya bilangan bulat positif yang tidak lebih dari n dan relatif prima terhadap n .

Sebagai contoh, $\phi(24) = 9$, karena terdapat tepat 9 buah bilangan bulat positif kurang dari 24 yang relatif prima terhadap 24, yakni

1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23.

Fungsi ϕ semacam ini disebut sebagai **fungsi-phi Euler** (kadang-kadang, disebut juga sebagai **indikator** atau **totient**).

Jika n prima maka setiap bulat positif kurang dari n selalu relatif prima terhadap n ; Sehingga $\phi(n) = n - 1$.

Jika n komposit, maka terdapat suatu faktor d dari n dimana $1 < d < n$. Dengan demikian, sedikitnya terdapat dua bulat positif diantara $1, 2, 3, \dots, n$ yang tidak relatif prima, yakni d dan n . Sehingga, dalam hal ini $\phi(n) \leq n - 2$. Jadi, didapat:

$$\phi(n) = n - 1 \text{ jika dan hanya jika } n \text{ prima.}$$

Theorem 1.

Jika p prima dan $k > 0$ maka

$$\phi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k(1 - \frac{1}{p}).$$

Bukti. Jelas, $\gcd(n, p^k) = 1$ jika dan hanya jika $p \nmid n$. Sehingga, terdapat p^{k-1} diantara 1 dan p^k yang dapat dibagi oleh p , yaitu,

$$p, 2p, 3p, \dots, (p^{k-1})p.$$

Maka, himpunan $\{1, 2, \dots, p^k\}$ memuat tepat $p^k - p^{k-1}$ bulat yang relatif prima terhadap p^k . □

Sebagai contoh, $\phi(9) = \phi(3^2) = 3^2 - 3^1 = 6$, dan
 $\phi(16) = \phi(2^4) = 2^4 - 2^3 = 16 - 8 = 8$.

Untuk dapat menghitung fungsi-phi untuk sebarang bilangan n , kita perlu tunjukkan lebih dahulu bahwa fungsi-phi merupakan fungsi multiplikatif. Dan, untuk melakukan hal tersebut, kita perlu lemma di bawah ini.

Lemma 1.

Diberikan a, b, c , $\gcd(a, bc) = 1$ jika dan hanya jika $\gcd(a, b) = 1$ dan $\gcd(a, c) = 1$.

Bukti. Pertama, misal $\gcd(a, bc) = 1$, dan $d = \gcd(a, b)$. Maka, $d|a$ dan $d|b$; sehingga $d|a$ dan $d|bc$. Ini berakibat $\gcd(a, bc) \geq d$ yang memaksa $d = 1$. Dengan alasan yg sama, diperoleh $\gcd(a, c) = 1$.

Sebaliknya, misal $\gcd(a, b) = 1 = \gcd(a, c)$ dan misalkan $\gcd(a, bc) = d_1 > 1$. Maka, d_1 harus punya faktor prima p . Karena $d_1|bc$, ini mengakibatkan $p|bc$; Sebagai konsekuensi $p|b$ atau $p|c$. Jika $p|b$, maka $\gcd(a, b) = 1 \geq p$ (karena $p|a$), kontradiksi. Dengan cara yg sama, kondisi $p|c$ memberikan suatu konklusi yang salah juga, $\gcd(a, c) \geq p$. Maka, $d_1 = 1$ dan lemma terbukti. □

Theorem 2.

Fungsi-phi Euler ϕ adalah fungsi multiplikatif.

Bukti. Kita akan tunjukkan bahwa $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$, dimana m dan n tidak mempunyai faktor bersama. Karena $\phi(1) = 1$, maka teorema jelas benar bila salah satu dari m atau n sama dengan 1. Maka, kita tinggal memisalkan bahwa $m > 1$ dan $n > 1$. Atur bilangan bulat 1 sampai mn dalam m kolom seperti berikut ini:

1	2	...	r	...	m
$m+1$	$m+2$		$m+r$		$2m$
$2m+1$	$2m+2$		$2m+r$		$3m$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$(n-1)m+1$	$(n-1)m+2$		$(n-1)m+r$		nm

Kita tahu bahwa $\phi(mn)$ sama dengan banyaknya entri dari array di atas yang relatif prima terhadap mn . Maka, menurut Lemma 1, $\phi(mn)$ sama dengan banyaknya bilangan bulat yang relatif prima terhadap m dan n .

Perhatikan kolom ke- r . Karena $\gcd(qm + r, m) = \gcd(r, m)$, bilangan pada kolom ke- r relatif prima terhadap m jika dan hanya jika r sendiri relatif prima terhadap m . Sehingga, terdapat $\phi(m)$ kolom yang setiap entrinya relatif prima terhadap m . Selanjutnya, kita akan tunjukkan bahwa di setiap kolom tadi terdapat tepat $\phi(n)$ buah bilangan yg juga relatif prima terhadap n .

Sekarang, perhatikan entri-entri pada kolom ke- r , dimana $\gcd(r, m) = 1$:

$$r, m + r, 2m + r, \dots, (n - 1)m + r.$$

Diantara n buah bilangan tersebut, tidak ada dua yg kongruen modulo n .
Ini karena, jika

$$km + r \equiv jm + r \pmod{n}$$

dengan $0 \leq k < j < n$. Ini berarti bahwa $km \equiv jm \pmod{n}$. Karena $\gcd(m, n) = 1$, maka kita dapat menghapus m pada kedua sisi, sehingga didapat $k \equiv j \pmod{n}$. Maka, semua bilangan pada kolom ke- r tersebut kongruen modulo n ke $0, 1, 2, \dots, n-1$. Ini mengakibatkan bahwa terdapat $\phi(n)$ buah bilangan bulat yg relatif prima terhadap n pada kolom ke- r . Sehingga, terbukti ada $\phi(m)\phi(n)$ buah bilangan pada array di atas yang relatif prima terhadap m dan n . □

Theorem 3.

Jika bilangan bulat $n > 1$ punya faktorisasi prima $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$, maka

$$\begin{aligned}\phi(n) &= (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1})(p_2^{k_2} - p_2^{k_2-1}) \cdots (p_r^{k_r} - p_r^{k_r-1}) \\ &= n(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \cdots (1 - \frac{1}{p_r})\end{aligned}$$

Bukti. Kita gunakan induksi pada r , banyaknya faktor prima berbeda dari n . Menurut Teorema 1, teorema benar untuk $r = 1$. Misal teorema benar untuk $r = i$. Karena

$$\gcd(p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_i^{k_i}, p_{i+1}^{k_{i+1}}) = 1,$$

maka menurut Teorema 2

$$\begin{aligned}\phi((p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_i^{k_i}) p_{i+1}^{k_{i+1}}) &= \phi(p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_i^{k_i}) \phi(p_{i+1}^{k_{i+1}}) \\ &= \phi(p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_i^{k_i}) (p_{i+1}^{k_{i+1}} - p_{i+1}^{k_{i+1}-1})\end{aligned}$$

Dengan menggunakan asumsi induksi, pernyataan dalam teorema terbukti. □

Sebagai contoh hitung nilai dari $\phi(1800)$. Faktorisasi prima dari 1800 adalah $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, dan dengan Teorema 3 didapat

$$\begin{aligned}\phi(1800) &= 1800 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 1800 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \\ &= 480.\end{aligned}$$

Kecuali $\phi(1)$ dan $\phi(2)$, nilai dari $\phi(n)$ selalu genap. Hal ini dibuktikan pada teorema berikut ini.

Theorem 4.

Untuk nilai bulat $n > 2$, $\phi(n)$ selalu genap.

Bukti. Pertama, misal n bilangan pangkat dari 2, yakni $n = 2^k$ dengan $k \geq 2$. Menurut Teorema 3

$$\phi(n) = \phi(2^k) = 2^k(1 - \frac{1}{2}) = 2^{k-1}$$

selalu genap. Sekarang, misal n bukan perpangkatan dari 2, maka ia mempunyai faktor prima ganjil p , yakni $n = p^k m$, dimana $k \geq 1$ dan $\gcd(p^k, m) = 1$. Karena fungsi ϕ multiplikatif maka

$$\phi(n) = \phi(p^k)\phi(m) = p^{k-1}(p-1)\phi(m)$$

yang merupakan bilangan genap karena $2|p-1$. □

Fungsi-Phi Euler

1. Tentukan $\phi(1001)$, $\phi(245)$ dan $\phi(64,000)$.
2. Buktikan pernyataan di bawah ini.
 - (a.) Jika n bilangan ganjil maka $\phi(2n) = \phi(n)$.
 - (b.) n bilangan genap maka $\phi(2n) = 2\phi(n)$.
 - (c.) $\phi(3n) = 3\phi(n)$ jika dan hanya jika $3|n$.
 - (d.) $\phi(3n) = 2\phi(n)$ jika dan hanya jika $3 \nmid n$.
3. Tunjukkan bahwa terdapat takhingga banyaknya bilangan bulat n dimana $\phi(n)$ merupakan kuadrat sempurna. (Petunjuk: Pandang bilangan bulat $n = 2^{2k+1}$ untuk $k = 1, 2, \dots$)
4. Tunjukkan bahwa jika bilangan bulat n punya r buah faktor prima berbeda, maka $2^r | \phi(n)$.

5. Perhatikan bahwa:

- (a.) Jika n dan $n + 2$ sepasang prima twin (berbeda 2), maka $\phi(n + 2) = \phi(n) + 2$. Hal ini juga benar untuk $n = 12, 14$, dan 20 .
- (b.) Jika p dan $2p + 1$ keduanya prima ganjil, maka $n = 4p$ memenuhi $\phi(n + 2) = \phi(n) + 2$.

6. Jika setiap faktor prima dari n juga merupakan faktor dari m , maka perhatikan bahwa $\phi(mn) = n\phi(m)$; Dalam hal khusus, $\phi(n^2) = n\phi(n)$ untuk setiap bulat positif n .

7. Tunjukkan bahwa jika $d|n$ maka $\phi(d)|\phi(n)$. (Petunjuk: Bekerjalah dengan faktorisasi prima dari d dan n .)

8. Dapatkan perumuman dari Teorema 2:

- (a.) Untuk setiap bulat m dan n , dimana $d = \gcd(m, n)$,

$$\phi(m)\phi(n) = \phi(mn)\frac{\phi(d)}{d}.$$

- (b.) Untuk setiap bulat positif m dan n ,

$$\phi(m)\phi(n) = \phi(\gcd(m, n))\phi(\text{lcm}(m, n)).$$

9. Tunjukkan bahwa:
- (a.) Terdapat tak hingga banyaknya bilangan bulat n yang memenuhi $\phi(n) = n/3$. (Petunjuk: ambil $n = 2^k 3^j$, dimana k dan j bulat positif.)
 - (b.) Tidak terdapat bilangan bulat n yang memenuhi $\phi(n) = n/4$.
10. Perhatikan bahwa Goldbach conjecture mengakibatkan bahwa untuk setiap bulat genap $2n$ terdapat bilangan bulat n_1 dan n_2 sehingga $\phi(n_1) + \phi(n_2) = 2n$.
11. Diberikan bilangan positif k , tunjukkan bahwa:
- (a.) Terdapat paling banyak jumlah hingga dari bilangan n dimana $\phi(n) = k$,
 - (b.) Jika persamaan $\phi(n) = k$ mempunyai solusi tunggal, katakan $n = n_0$, maka $4|n_0$. (Petunjuk: Lihat problem nomor 2(a) dan 2(b).)

Konjektur terkenal dari C.D. Carmichael (1906) mengatakan bahwa "tidak terdapat k dimana $\phi(n) = k$ mempunyai solusi tunggal; Hal ini telah dibuktikan bahwa setiap contoh kontra n dari pernyataan ini mengharuskan n lebih besar dari $10^{100000000}$.

12. Tunjukkan kebenaran pernyataan di bawah ini.
- (a.) Persamaan $\phi(n) = 2p$, dimana p prima dan $2p + 1$ komposit, tidak mempunyai jawab.
 - (b.) Tidak terdapat solusi dari persamaan $\phi(n) = 14$, dan 14 adalah angka genap terkecil yang memenuhi sifat tersebut.
13. Jika p prima dan $k \geq 2$, tunjukkan bahwa $\phi(\phi(p^k)) = p^{k-2}\phi((p-1)^2)$.

Teorema Euler

Bukti pertama yg terpublikasi dari Teorema Fermat (yaitu bahwa jika $p \nmid a$ maka $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$) diberikan oleh Euler tahun 1736. Kemudian, di tahun 1760, ia berhasil memberikan bukti dari perumuman Teorema Fermat (berlaku untuk sebarang bulat n). Hasil spektakuler ini adalah: Jika $\gcd(a, n) = 1$, maka $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Sebelum kita membuktikan generalisasi Euler dari Teorema Fermat, perhatikan lemma berikut.

Lemma 2.

Misal $n > 1$ dan $\gcd(a, n) = 1$. Jika $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}$ bilangan bulat kurang dari n dan relatif prima terhadap n , maka $aa_1, aa_2, \dots, aa_{\phi(n)}$ kongruen modulo n ke $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}$ dalam suatu urutan tertentu.

Bukti. Periksa bahwa tidak ada dua bulat $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}$ yang kongruen modulo n . Hal ini benar karena bila $aa_k \equiv aa_l \pmod{n}$, dengan $1 \leq k < l \leq \phi(n)$, maka dengan meniadakan a didapat $a_k \equiv a_l \pmod{n}$, dan diperoleh $a_k = a_l$, kontradiksi. Lebih jauh, karena $\gcd(a_k, n) = 1$ untuk semua k dan $\gcd(a, n) = 1$, Lemma 1 menjamin bahwa setiap aa_k relatif prima terhadap n . Jadi, untuk setiap aa_k , terdapat bilangan bulat tunggal b , dimana $0 \leq b \leq n$, sehingga $aa_k \equiv b \pmod{n}$. Karena aa_k dan b masing-masing relatif prima terhadap n , maka b salah satu dari bilangan:

$$a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}.$$

Sehingga, bilangan $aa_1, aa_2, \dots, aa_{\phi(n)}$ dan bilangan $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}$ adalah identikal modulo n dalam urutan tertentu. □

Theorem 5.

Jika $n \geq 1$ dan $\gcd(a, n) = 1$, maka $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Bukti. Misal $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}$ bilangan bulat positif kurang dari n yg relatif prima terhadap n . Karena $\gcd(a, n) = 1$, maka menurut Lemma 2, $aa_1, aa_2, \dots, aa_{\phi(n)}$ kongruen dengan $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}$ dalam suatu urutan. Maka,

$$\begin{aligned} aa_1 &\equiv a'_1 \pmod{n} \\ aa_2 &\equiv a'_2 \pmod{n} \\ &\vdots \\ aa_{\phi(n)} &\equiv a'_{\phi(n)} \pmod{n} \end{aligned}$$

dimana $a'_1, a'_2, \dots, a'_{\phi(n)}$ sama dengan bilangan bulat $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}$ dalam suatu urutan tertentu.

Bila $\phi(n)$ buah kongruensi di atas kita kalikan, didapat:

$$\begin{aligned}(aa_1)(aa_2) \cdots (aa_{\phi(n)}) &\equiv a'_1 a'_2 \cdots a'_{\phi(n)} \pmod{n} \\ &\equiv a_1 a_2 \cdots a_{\phi(n)} \pmod{n}\end{aligned}$$

dan, sehingga

$$a^{\phi(n)}(a_1 a_2 \cdots a_{\phi(n)}) \equiv a_1 a_2 \cdots a_{\phi(n)} \pmod{n}.$$

Karena $\gcd(a_i, n) = 1$ untuk setiap i , Lemma 1 memberikan $\gcd(a_1 a_2 \cdots a_{\phi(n)}) = 1$. Dengan demikian kita dapat membagi kedua sisi dengan faktor $a_1 a_2 \cdots a_{\phi(n)}$, diperoleh

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$



Sebagai akibat langsung dari Teorema Euler, diperoleh Teorema Fermat berikut ini.

Corollary 1.

Jika p prima dan $p \nmid a$ maka $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. □

Teorema Euler, diantaranya dapat digunakan untuk membuktikan Teorema Chinese Remainder sebagai berikut. Kita akan menunjukkan bahwa jika $\gcd(n_i, n_j) = 1$ untuk $i \neq j$, maka sistem kongruensi linear:

$$x \equiv a_i \pmod{n_i} \quad i = 1, 2, \dots, r$$

mempunyai solusi bersama. Misal $n = n_1 n_2 \cdots n_r$, dan ambil $N_i = n/n_i$ untuk $i = 1, 2, \dots, r$. Maka, bilangan

$$x = a_1 N_1^{\phi(n_1)} + a_2 N_2^{\phi(n_2)} + \cdots + a_r N_r^{\phi(n_r)}$$

memenuhi persyaratan tersebut.

Ini karena, $N_j \equiv 0 \pmod{n_i}$ jika $i \neq j$; Sehingga

$$x \equiv a_i N_i^{\phi(n_i)} \pmod{n_i}.$$

Karena $\gcd(N_i, n_i) = 1$, maka menurut Teorema Euler diperoleh

$$N_i^{\phi(n_i)} \equiv 1 \pmod{n_i},$$

dan sehingga $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ untuk setiap i .

Aplikasi kedua dari Teorema Euler dapat dilihat berikut ini. Misal kita ingin menunjukkan bahwa jika n bulat ganjil yang bukan kelipatan 5, maka n pasti membagi **suatu** bilangan bulat yang semua digitnya satu (sebagai contoh $7|1111111$). Karena $\gcd(n, 10) = 1$ dan $\gcd(9, 10) = 1$, kita mendapatkan $\gcd(9n, 10) = 1$. Jadi Teorema Euler memberikan

$$10^{\phi(9n)} \equiv 1 \pmod{9n}.$$

Hal ini mengatakan bahwa $10^{\phi(9n)} - 1 = 9nk$ untuk suatu k . Atau, dengan kata lain:

$$kn = \frac{10^{\phi(9n)} - 1}{9}.$$

Ruas kanan dari persamaan di atas merupakan bilangan bulat yang semua digitnya sama dengan satu. □

Pada bagian ini akan diberikan beberapa sifat dari fungsi-phi.

Theorem 6. Gauss.

Untuk setiap bulat positif $n \geq 1$

$$n = \sum_{d|n} \phi(d).$$

Bukti. Kelompokkan bilangan 1 sampai n ke dalam kelas-kelas berikut. Jika d pembagi positif dari n , definisikan

$$S_d = \{m | \gcd(m, n) = d; 1 \leq m \leq n\}.$$

Sekarang, $\gcd(m, n) = d$ jika dan hanya jika $\gcd(m/d, n/d) = 1$. Maka, banyaknya bilangan dalam kelas S_d sama dengan banyaknya bilangan yang tidak lebih dari n/d yang relatif prima terhadap n/d ; dengan kata lain, sama dengan $\phi(n/d)$. Karena setiap bilangan dari 1 sampai n berada pada tepat satu kelas S_d , kita mempunyai

$$n = \sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right).$$

Akan tetapi, d berjalan untuk semua pembagi positif dari n , demikian juga n/d ; Sehingga,

$$\sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \phi(d).$$



Contoh 2. Jika $n = 12$, maka kelas S_d adalah

$$S_1 = \{1, 5, 7, 11\}$$

$$S_2 = \{2, 10\}$$

$$S_3 = \{3, 9\}$$

$$S_4 = \{4, 8\}$$

$$S_6 = \{6\}$$

$$S_{12} = \{12\}$$

Di sisi lain, $\phi(12) = 4$, $\phi(6) = 2$, $\phi(4) = 2$, $\phi(3) = 2$, $\phi(2) = 1$ dan $\phi(1) = 1$. Jadi,

$$\begin{aligned}\sum_{d|12} \phi(d) &= \phi(12) + \phi(6) + \phi(4) + \phi(3) + \phi(2) + \phi(1) \\ &= 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12.\end{aligned}$$

Theorem 7.

Untuk $n > 1$, hasil tambah dari semua bilangan bulat positif kurang dari n dan relatif prima terhadap n adalah $\frac{1}{2}n\phi(n)$. Atau dengan kata lain,

$$\frac{1}{2}n\phi(n) = \sum_{\gcd(k,n)=1; 1 \leq k < n} k.$$

Bukti. Misal $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}$ bilangan positif kurang dari n yg relatif prima terhadap n . Karena $\gcd(a, n) = 1$ jika dan hanya jika $\gcd(n - a, n) = 1$ dan bilangan $n - a_1, n - a_2, \dots, n - a_{\phi(n)}$ sama dengan $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}$ dalam suatu urutan. Maka,

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_{\phi(n)} &= (n - a_1) + (n - a_2) + \dots + (n - a_{\phi(n)}) \\ &= \phi(n)n - (a_1 + a_2 + \dots + a_{\phi(n)}) \end{aligned}$$

Sehingga,

$$2(a_1 + a_2 + \dots + a_{\phi(n)}) = \phi(n)n.$$

Contoh 3. Jika $n = 30$, maka $\phi(30) = 8$, dan bilangan yang kurang dari 30 dan relatif prima terhadap 30 adalah

$$1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.$$

Bila kita jumlahkan bilangan tersebut, diperoleh:

$$1 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 = 120 = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 8.$$